

Análisis del comportamiento del sistema operativo Kubuntu mediante monitoreo automatizado con crontab

Ejercicio de crontab - Administración de sistemas Linux

Autor: Eduardo

Fecha: 30/09/2026

Periodo monitoreado: 29/09/2026 18:39:18 a 29/09/2026 18:40:01

1. Introducción

En un entorno de escritorio como Kubuntu, el usuario mantiene abiertos de forma simultánea navegadores con múltiples pestañas, editores de código y otras aplicaciones. Cada una compite por recursos finitos: memoria RAM, tiempo de CPU y espacio en disco. Cuando alguno se agota, el sistema operativo recurre a mecanismos de emergencia que degradan la experiencia de uso.

El objetivo de este trabajo es automatizar la observación de dicho comportamiento mediante un script en Bash programado con **crontab** para ejecutarse cada 2 minutos, registrando el estado del equipo en la carpeta personal del usuario.

2. Metodología

2.1 Herramientas. El script `practica.sh` emplea `free -m` (memoria), `df -P` (disco), `/proc/loadavg` (carga de CPU) y `pgrep` (procesos de navegador). Cada medición produce una línea en `~/Reporte_Salud/salud.log`.

2.2 Planificación. La expresión `* /2 * * * *` indica a cron que ejecute la tarea en los minutos múltiplos de 2 de cada hora, día, mes y día de la semana. La línea programada en este equipo fue:

```
* /2 * * * * /home/eduardo/monitor-salud-crontab/Comandos/practica.sh
```

2.3 Umbral de alerta. Se definió una alerta cuando la RAM alcanza el 80%, valor habitual a partir del cual el rendimiento empieza a degradarse.

3. Resultados

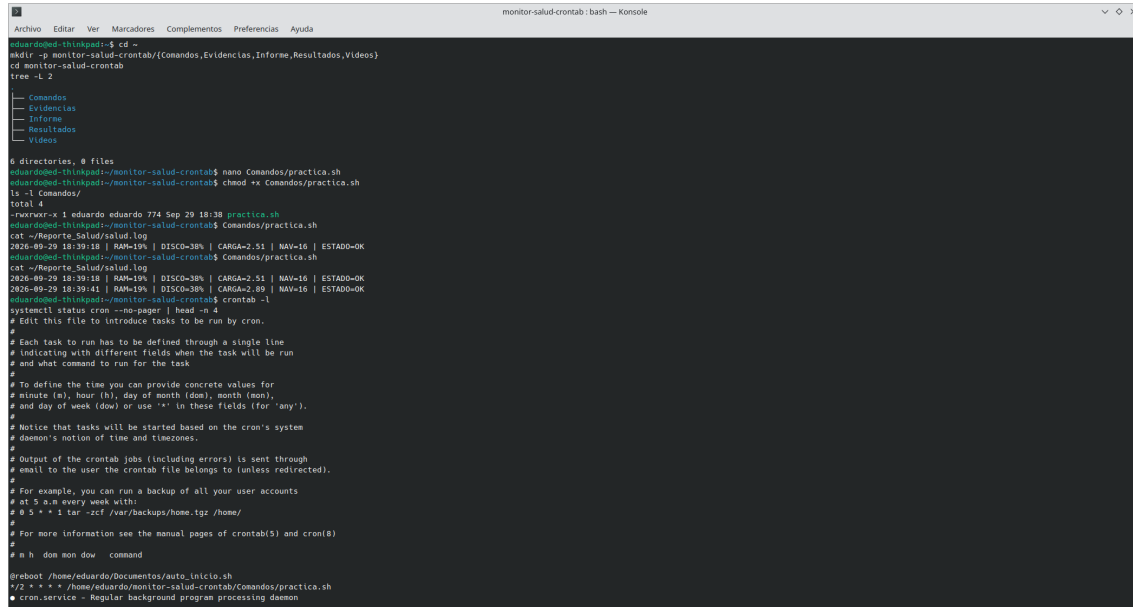
Se registraron **3 mediciones** reales, capturadas mientras el script se probaba a mano y mientras cron lo ejecutaba de forma automática (ver *Evidencias/Terminal_02.png*). Se generaron **0** alertas.

Fecha y hora	RAM (%)	Disco (%)	Carga CPU	Navegador	Estado
29/09 18:39:18	19	38	2.51	16	OK
29/09 18:39:41	19	38	2.89	16	OK
29/09 18:40:01	19	38	2.64	16	OK

RAM: se mantuvo estable en 19% durante todo el periodo, muy por debajo del umbral de alerta (80%). **Disco:** estable en 38% de uso. **Carga de CPU:** entre 2.51 y 2.89. **Navegador:** 16 procesos activos de forma constante durante las tres mediciones.

4. Evidencias de ejecución

Captura 1: creación de la estructura de carpetas, el script `practica.sh`, asignación de permisos (`chmod +x`) y primeras ejecuciones manuales.



```
monitor-salud-crontab: bash -- Konsole
Archivo  Editar  Ver  Marcadores  Complementos  Preferencias  Ayuda
eduardo@ed-thinkpad:~$ cd ~
$ mkdir -p monitor-salud-crontab/{Comandos,Evidencias,Informe,Resultados,Videos}
$ cd monitor-salud-crontab
$ tree -L 2
tree -L 2
.
├── Comandos
├── Evidencias
├── Informe
├── Resultados
└── Videos

0 directories, 0 files
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$ nano Comandos/practica.sh
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$ chmod +x Comandos/practica.sh
$ ls -l Comandos/
total 4
-rwxr-xr-x 1 eduardo eduardo 774 Sep 20 18:38 practica.sh
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$ Comandos/practica.sh
$ cat ~/Reporte_Salud/salud.log
2026-09-29 18:39:16 | RAM=19% | DISCO=38% | CARGA=2.51 | NAV=16 | ESTADO=OK
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$ Comandos/practica.sh
$ cat ~/Reporte_Salud/salud.log
2026-09-29 18:39:16 | RAM=19% | DISCO=38% | CARGA=2.51 | NAV=16 | ESTADO=OK
2026-09-29 18:39:41 | RAM=19% | DISCO=38% | CARGA=2.89 | NAV=16 | ESTADO=OK
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$ crontab -l
systemctl status cron --no-pager | head -n 4
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# h dom mon dow   command
reboot /home/eduardo/Documentos/autito_inicio.sh
*/2 * * * * /home/eduardo/monitor-salud-crontab/Comandos/practica.sh
# cron.service - Regular background program processing daemon
```

Captura 2: tabla de tareas programada (`crontab -l`), verificación del servicio (`systemctl status cron`) y el log en vivo (`tail -f`) mostrando una línea generada automáticamente por cron, sin intervención manual, junto con la comprobación de que no hubo alertas (`grep ALERTA` sin resultados).

```
monitor-salud-crontab: bash -- Konsole
Archivo  Editar  Ver  Marcadores  Complementos  Preferencias  Ayuda

0 directories, 0 files
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$ nano Comandos/practica.sh
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$ chmod +x Comandos/practica.sh
ls -l Comandos/
total 4
-rwxrwxr-x 1 eduardo eduardo 774 Sep 29 18:38 practica.sh
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$ Comandos/practica.sh
cat ~/Reporte_Salud/salud.log
2026-09-29 18:39:18 | RAM=19% | DISCO=38% | CARGA=2.51 | NAV=16 | ESTADO=OK
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$ Comandos/practica.sh
cat ~/Reporte_Salud/salud.log
2026-09-29 18:39:18 | RAM=19% | DISCO=38% | CARGA=2.51 | NAV=16 | ESTADO=OK
2026-09-29 18:39:41 | RAM=19% | DISCO=38% | CARGA=2.89 | NAV=16 | ESTADO=OK
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$ crontab -l
systemctl status cron --no-pager | head -n 4
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
@reboot /home/eduardo/Documentos/auto_inicio.sh
*/2 * * * * /home/eduardo/monitor-salud-crontab/Comandos/practica.sh
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-29 13:46:37 MST; 4h 53min ago
     Invocation: bdbb8d23f68c4e4db06f99eb8e145d63
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$ tail -f ~/Reporte_Salud/salud.log
2026-09-29 18:39:18 | RAM=19% | DISCO=38% | CARGA=2.51 | NAV=16 | ESTADO=OK
2026-09-29 18:39:41 | RAM=19% | DISCO=38% | CARGA=2.89 | NAV=16 | ESTADO=OK
2026-09-29 18:40:01 | RAM=19% | DISCO=38% | CARGA=2.64 | NAV=16 | ESTADO=OK
^C
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$ grep ALERTA ~/Reporte_Salud/salud.log
eduardo@ed-thinkpad:~/monitor-salud-crontab$
```

5. Análisis reflexivo y justificación teórica

5.1 Memoria RAM y caché de disco

La RAM se mantuvo baja y estable (19%), lo que indica que el equipo tuvo margen amplio durante el monitoreo. Desde la teoría, Linux implementa **memoria virtual con paginación por demanda**: la RAM que no usan las aplicaciones se emplea como *page cache* para acelerar el acceso a archivos, y se libera cuando un programa la solicita. Por ello el indicador relevante es la memoria *disponible*, no solo la memoria *libre*.

5.2 Carga de CPU y planificación

La carga promedio de 1 minuto osciló entre 2.51 y 2.89. El *load average* mide el número de procesos en estado ejecutable o en espera de E/S; para interpretarlo correctamente debe compararse contra el número de núcleos del equipo (obtenido con `nproc`): una carga cercana o superior a esa cifra indica que hay más procesos listos que CPU disponible.

5.3 Procesos de navegador

Se contaron 16 procesos de navegador de forma constante. Esto se explica por la arquitectura **multiproceso** de los navegadores modernos (Chrome, Firefox), donde cada pestaña o extensión puede ejecutarse en un proceso aislado por motivos de seguridad y estabilidad, a costa de un mayor consumo de memoria total.

5.4 Ausencia de alertas

No se registró ninguna alerta (ESTADO=OK en las tres mediciones), lo cual es coherente con una RAM del 19%, muy alejada del umbral crítico del 80% definido en el script. Esto confirma que, bajo el uso normal registrado, el sistema no se acercó a un estado de saturación.

5.5 Cron como mecanismo de automatización

La captura del log en vivo (`tail -f`) muestra una línea generada sin intervención manual, prueba de que **cron** ejecutó la tarea de forma autónoma. Un detalle técnico relevante es que cron corre con un entorno mínimo (PATH reducido, sin variables de sesión), por lo que el script define su propio PATH y usa rutas absolutas para funcionar correctamente cuando se ejecuta en segundo plano.

6. Conclusiones

- 1) El monitoreo automatizado con cron permitió obtener observaciones objetivas del sistema sin intervención del usuario, incluyendo una medición generada íntegramente por el planificador.
- 2) Durante el periodo registrado el equipo trabajó con una RAM estable del 19% y un disco del 38%, sin alertas, lo que indica un uso ligero en el momento de la prueba.
- 3) Los resultados son coherentes con la teoría: el kernel usa la RAM sobrante como caché, y los navegadores multiproceso son consumidores relevantes de memoria incluso sin acercarse a un estado crítico.

4) Se recomienda ampliar el sistema con notificaciones de escritorio (notify-send) cuando se supere un umbral, y conservar el historial por más tiempo para detectar tendencias.

7. Referencias

Silberschatz, A., Galvin, P. B. y Gagne, G. *Operating System Concepts* (10.a ed.). Wiley.

Tanenbaum, A. S. y Bos, H. *Modern Operating Systems* (4.a ed.). Pearson.

Manual de Linux: *man 5 crontab*, *man 8 cron*, *man 1 free*, *man 5 proc*.